

队伍控制编号

510105201001220151

所选题目

野生动物保护

2026

IM²C

摘要页

地理与资源约束下的野生动物保护规划

保护大型自然保护区，需要团队能够到达重要地点，并将观测转化为行动。我们为埃托沙国家公园建立了月度规划框架，将保护优先事项、巡检任务、地面响应、人员和无人机联系起来。季节性扩展模型用于估计维持指定服务水平所需的人力。

我们使用 17 个统计分区和 599 个较小的规划单元。历史动物调查和可燃生境面积用于确定巡检的相对优先程度。道路路线决定出行时间，地面队伍两小时内到达的限制则决定哪些监测能够得到有效后续处理。服务评分衡量规定巡检任务的加权完成程度，并不表示动物存活率或已测得的野生动物损失减少幅度。

规划基准假设，题目提供的 295 名参考员工中有 60% 可投入这些任务，即 177 人月，每人每月有效工作 120 小时，合计 **21240** 人时。拟配置的 30 架无人机每月提供 **1200** 机时。最优评分为 **57.26** 分，满分 100 分。一个代表性配置方案使用 **5379.02** 人时，其中包括响应待命工时，并使用 **151.82** 机时。资源仍有剩余，表明真正起限制作用的是响应驻点布局。在三个新增驻点候选方案中，ENP5 候选方案在总资源上限不变的情况下，将评分提高至 **64.27** 分。

季节性任务增加了火险筛查和 17 处历史记录钻井的运维。维持相同目标，在常规情景最繁忙的月份需要 **57** 人，在指定的干旱运维情景下需要 **62** 人。这些是依赖假设的工作量估计，并非经过核实的公园实际人员需求。177 人的参考配置具有充足的月度容量，但高峰期仍有 428.45 次额外火险检查处于假设响应范围之外。

敏感性测试区分了工作量不足与通达性缺口，并说明了安排巡访时间的重要性。模型向亚洲奇特旺和北美洲黄石国家公园的迁移使用真实空间数据，并明确列出运行假设。奇特旺边界未通过面积一致性检查，因此其结果仍是基于该多边形的条件试算。我们建议，在采用人力建议之前，先核实出行条件、任务效果和响应驻点位置。

关键词：野生动物保护；资源配置；地面响应；季节性人力；埃托沙国家公园。

目录

1	引言	3
2	基本假设与理由	3
3	数据说明与符号定义	4
4	保护优先事项与可测量标准	5
4.1	优先事项与证据	5
4.2	服务评分衡量什么	5
5	地面队伍与无人机的资源配置	7
5.1	规划单元与资源假设	7
5.2	动物责任、生境与进入条件	9
5.3	权重、路线与响应资格	11
5.4	服务容量与配置模型	14
5.5	求解核验与分区配置	17
5.6	方案比较与响应驻点	19
6	季节性服务与人员需求	20
6.1	目标、月份与额外任务	20
6.2	只能由地面完成的钻井运维	22
6.3	月度共享约束	24
6.4	正向服务模型与反向人力模型	26
6.5	常规季节结果与可行性	28
6.6	干旱工作与服务标准敏感性	29
7	敏感性与情景分析	30
8	模型优势、限制与实际使用	31
8.1	模型能够支持什么	31
8.2	实用的校准步骤	31
9	向其他洲公园的迁移	32
9.1	共享结构与当地数据	32
9.2	条件试算与预期配置变化	34
	致 IMMC 的信件	36
	参考文献	38
	AI 使用报告	39

阅读指南。第 4 至 9 节分别回答第 1 至 6 题。信件采用非技术性语言。当前为逐式白话讲解稿，篇幅随解释增加；24 页上限保留在英文参赛稿中。原编号公式、图表和计算结果保留。

1. 引言

这份讲解稿怎样读。全文要解决的是：公园很大，任务很多，怎样安排人员与无人机；到了忙季，至少需要多少可用人员。先把任务的重要性说清楚，再算到场与工作时间，然后分配资源，最后检查换季、改变预算和换公园时会怎样。当前中文文件已扩充为学习用的详细讲解稿；24 页上限适用于英文参赛稿，不能再把它当作当前讲解稿的页数。

先记住几个白话词。

- 统计分区：汇总数据用的大区域；巡检单元：安排任务用的小区域。代表位置：在小区域内选一个点计算路线，不代表整个小区域都被持续观察。
- 保护责任：用历史资料估计“任务应更重视哪里”；权重：把这种重要性换成份额。所有任务权重加起来为 1。
- 响应资格：收到警报后，地面人员能否在规定时间内到现场。无人机看到问题，与地面人员来得及处理问题，是两项不同条件。
- 完成比例：做完规定任务的多少；服务评分：按重要性汇总这些完成比例得到的分数。分数没有直接表示存活率、种群增长或实际损失减少。
- 人时：一个人工作一小时的工作量；机时：一架无人机飞行一小时的工作量。两人同时工作一小时是 2 人时，两架同时各飞一小时是 2 机时。操作飞行的人也消耗人时。
- 资源上限：最多能用多少工时；约束：必须遵守的限制；优化：在这些限制之内寻找最好方案；可行：至少存在一个满足全部限制的方案。
- 归一化：把各项除以它们的总和，变成合计为 1 的份额。敏感性分析：改一个或几个条件，再算一次，观察结果变化。情景：明确假设的一种工作环境，不能当作未来预报。
- 正向模型：已知有多少人，算最多能做到多少；反向模型：已知要做到多少，算至少需要多少人时。校准：用实地记录检查并修正原来的假设。

数学符号不用怕。 $\sum$ 表示加总，例如把各区人工加起来； $\leq$ 与 $\geq$ 分别表示不超过、至少； $\in$ 表示属于某组对象； Δ 表示变化量； $\max$ 与 $\min$ 表示挑最大与最小； $\lceil \cdot \rceil$ 表示向上取整。粗体字母通常是一组数，例如整套配置列表或比较矩阵；带括号的上标常用作标签，未必是乘方。下标 i, j, t 分别提醒你正在讨论哪个分区、哪个单元、哪个月。

下面四类内容要分开。有来源的历史记录，例如调查动物数；团队假设，例如 120 小时、检查频次与响应时限；根据输入计算的结果，例如 57.26 分；为解释公式临时设的小例子。本文所有临时例子均明确标为教学用途，不替代实际模型结果。

大型保护区需要能够引发及时行动的巡检。我们以埃托沙为初始案例，将保护优先事项、出行路线和地面响应，与人员及无人机配置联系起来。随后估计季节性人力需求，检验条件变化的影响，并考察模型向其他两个洲的迁移。

2. 基本假设与理由

以下假设用于定义规划情景，并非已经核实的公园运行规定。

假设 1：按月汇总工作量，单人有效工时为 120 小时，人员可用比例为 60%，无人机数量为 30 架。

理由：明确资源上限有助于比较不同配置方案；月度总量可行并不能证明每日排班可行。

假设 2：巡检需求和分区内部的保护责任按面积分配，可燃生境的单位面积火险暴露程度相同。

理由：目前缺少精细动物位置和多年有害火灾暴露数据；明确采用替代指标，可避免编造观测结果。

假设 3：仅在适宜地点，地面队伍和无人机队伍才可完成同一检查清单；计入服务评分需要地面队伍在两小时内到达，共享队伍负责处理低频警报。

理由：观测需要后续处置。任务等效性、服务标准和同时发生事件的处理能力，仍需实地校准。

3. 数据说明与符号定义

题目给出的近似面积为 22,935 平方千米；我们投影后的边界面积为 22897.10 平方千米。我们使用 2015 年动物调查、2021 年土地覆盖和固定的 2026 年道路快照 [1, 2, 4, 5]，组织为 17 个统计分区和 599 个巡检单元。代表位置用于路线计算，并不表示对整个面积持续覆盖。第二题不纳入水源与降雨；第三题另行增加火险筛查和 17 处历史钻井运维，不预测种群或运水量。

一人时表示一人工作一小时；一机时表示一架无人机飞行一小时。服务评分衡量具有地面响应支持的加权任务完成程度，与生态结果分开讨论。

表 1: 主要符号及含义。

符号	定义
i, j, t	统计分区、巡检单元与月份。
A_j, C_j	单元面积与规定月度检查次数。
w_j, s_j	巡检相对重要性与完成比例。
r_j	地面人员能在时限内到达时为 1，否则为 0。
x_j, h_j	地面筛查人时与无人机机时。
H, U, H_0	人工上限、飞行上限与响应预留工作量。

4. 保护优先事项与可测量标准

第 1 题，按四步理解。

1. 先列公园可能遇到的保护问题，并查有什么证据。当前首先讨论偷猎、非法进入，以及有害野火和生境损害。
2. 判断哪些损失严重、影响广且有机会干预，给出暂定管理优先顺序。资料缺失的对象仍要保留，不能直接判断它们不重要。
3. 将能够安排的行动写成具体检查任务，并规定什么才算有效完成：检查有记录，地面人员还能按时跟进。
4. 用任务完成程度形成服务评分，再用独立生态资料评价真实保护效果。服务做得更多，是工作表现改善的证据；动物损失真的减少，需要另查记录。

4.1 优先事项与证据

我们的暂定优先顺序依据威胁证据、潜在损失、影响范围和干预可能性。它们属于管理判断，并非根据实测事件概率得到的排序。

表 2: 暂定管理优先顺序。

优先级	问题与证据
1	偷猎和非法进入：题目指出犀牛持续损失；重点对象的损失难以弥补。
2	有害野火和生境损害：可能广泛影响动物与生境；应与计划性燃烧区分。

人兽冲突、疾病、重要植物和鸟类仍需要补充数据。信息缺失不意味着这些事项优先程度低。虽然当前分区动物评分缺少黑犀牛可靠的空间数量记录，黑犀牛仍是重点保护对象。六类已有调查数据的对象为蓝角马、平原斑马、长颈鹿、非洲草原象、南非剑羚和鸵鸟。

首先，将历史数量表示为每个物种在不同分区的数量占比，再用法律保护类别确定相对保护责任。这样可避免自动认为数量较多的常见动物比数量较少的重点种群更重要。可燃草地、灌丛和森林面积形成独立的生境责任指标。目前只对单份火灾数据样本完成质量检查，因此基准模型假设可燃生境单位面积暴露程度相同，不估计多年有害火灾风险。

4.2 服务评分衡量什么

当规定筛查完成,且合格地面队伍能够在选定时限内到达时,该目标获得有效服务。令 $d_j \in [0, 1]$ 表示筛查完成程度, $r_j \in \{0, 1\}$ 表示是否满足响应条件。对于归一化需求权重 w_j , 定义

$$g_j^{\text{service}} = d_j r_j, \quad P = 100 \sum_j w_j g_j^{\text{service}}, \quad L = \sum_j w_j (1 - g_j^{\text{service}}).$$

(4.1)

公式下面逐项解释：

- j : 一个巡检单元的编号； $\sum_j$: 把所有巡检单元的结果加起来。
- d_j : 规定的筛查完成了多少，取 0 到 1，无单位。0 表示未完成，0.5 表示完成一半，1 表示全部完成。
- r_j : 地面响应是否合格，无单位。能在规定时间内到达取 1，否则取 0。
- g_j^{service} : 这个单元的有效服务完成比例，无单位。上标 **service** 只是说明它表示服务，并不是幂次。

- w_j : 该单元在全园任务重要性中占的份额，无单位；所有单元的份额加起来为 1。权重越大，完成它对总分的贡献越大。
- P : 全园服务评分，单位是分，范围 0 到 100；乘 100 是把 0 到 1 的比例换成分数。
- L : 尚未得到有效服务的加权需求比例，范围 0 到 1，无单位。

按顺序算：第一步，检查是否按要求完成筛查；第二步，检查地面人员是否能及时到场；第三步，把两者相乘；第四步，乘这个单元的重要性，再把所有单元加起来。 $r_j = 0$ 时，即使无人机完成了观测，这一单元的有效服务仍为 0，因为没有符合时限的地面后续处置。

仅作教学的例子：某单元权重 0.10，完成一半筛查，且能够响应，则有效服务比例为 0.5，对总分贡献 5 分。如果不能响应，贡献为 0 分。 L 则把各处还差的部分加起来；固定权重时， $L = 1 - P/100$ 。

怎样理解后文的 s_j ： s_j 直接表示有效完成比例，范围 0 到 1，无单位。后文通过任务容量限制它，同时要求 $s_j \leq r_j$ 。这与先算筛查比例、再乘响应资格表达的是同一个服务标准。这里的 g_j^{service} 不要与后面表示“每人时能做几次检查”的 g_j 混淆。

配置模型直接用 $s_j \leq r_j$ 表示有效完成程度，得到相同的加权评分。在权重固定时，提高 P 可减少未满足的加权需求 L 。面积服务率与按需求加权的全园评分回答不同问题，应分别报告。

实际保护成效需要独立证据，包括在可比监测投入下的非法损失记录、种群调查、生境状况和有害火灾影响。发现更多事件可能只是检测能力增强。计划性燃烧并不自动意味着保护失败。全园平均值不能证明缺少数据的物种已受保护，也不能代替其专门保护措施。

5. 地面队伍与无人机的资源配置

第 2 题，先看完整的八步流程。

1. 分地块：将大分区划成 599 个任务单元，计算面积并选任务代表位置。
2. 算资源：计算人工与飞行月度上限，先扣除响应待命人工。
3. 算重要性：历史动物份额与可燃生境份额，再结合进入条件，形成每个单元的任务权重。
4. 查路线：对每个单元检查驻点道路去返程、离路距离和到场时间，判断响应是否合格。
5. 算成本：算地面完成一次检查要多少人时，无人机辅助检查要多少机时及支持人时。
6. 算需求：按单元面积计算月度规定次数，并保留每区可达部分的基本服务。
7. 配任务：在人工、飞行与响应限制内，求最高加权完成分数，再给这一服务格局选一个节省人工的代表配置。
8. 查结果：重新核对所有工时和限制，比较其他分配方式、新增驻点与当前地理评分上界。这样才能判断问题是资源少，还是位置太远。

5.1 规划单元与资源假设

15 个调查分区、主盐沼和其他调查范围外区域组成 17 个统计分区 $\mathcal{I}$ 。将 10 千米网格与各分区相交，得到 599 个连通巡检单元 $\mathcal{J}$ 。每个单元具有内部代表位置和所代表的面积 A_j 。代表位置是路线规划的替代点，并非对该面积持续覆盖的证明。

六个地图位置作为候选响应驻点：Okaukuejo、Halali、Namutoni、Olifantsrus、Galton Gate 和 Nehale Gate。坐标有来源，将这些位置作为配置人员的响应驻点则属于假设。模型描述月度人员可用量，并不要求某一固定比例的员工同时在岗。

表 3: 埃托沙运行假设与资源设定。

项目	设定
出行速度	道路 30、步行 4、无人机飞行 40 千米/小时。
任务时间 / 小组	观测 10、准备 5、调度 10 分钟；每组两人。
服务 / 响应	每 100 km ² 每月 8 次检查；地面队伍两小时内到达。
技术适用条件	每次检查最多 0.6 机时；分区开阔度至少 60%。
进入 / 服务下限	进入指数衰减尺度 2 小时；可达面积服务下限 15%。
人员	295 名参考员工；60% 可用；每人每月 120 小时。
无人机	30 架；每天 2 机时，每月 20 个可飞行日。
待命	六个候选驻点，每点两人，每天 8 小时，共 30 天。

两项资源上限和全国共享响应预留工时为

$$\begin{aligned} H &= 295(0.60)(120) = 21240 \text{ 人时/月}, \\ U &= 30(2)(20) = 1200 \text{ 机时/月}, \\ H_0 &= 6(2)(8)(30) = 2880 \text{ 人时/月}. \end{aligned} \tag{5.1}$$

公式下面逐项解释：

- H ：每月最多可投入的人工，单位为人时/月。295 是参考员工数；0.60 是月度可用比例；120 是每个可用人月的有效工时。
- U ：每月最多可使用的无人机飞行时间，单位为机时/月。30 是无人机库存数；2 是每架每天假设可飞的小时数；20 是每月可飞行日数。

- H_0 : 预留给地面响应待命的月度人工, 单位为人时/月。下标 0 表示固定预留部分。6 是驻点数, 2 是每点配置人数, 8 是每天待命小时, 30 是规划月天数。

第一步, 算人工总量。295 乘 60% 得到 177 个可用人月, 再乘每人月 120 小时, 得到 21240 人时。60% 用于折算整个月的任务容量, 不能读成“每天同一时刻只有 60% 的人在岗”。这里没有另扣节假日或再次打折。

第二步, 算飞行总量。一架无人机一个月提供 40 机时, 30 架合计 1200 机时。这只是月度额度, 并没有安排 30 架同时起飞, 也没有直接规定操作员人数。

第三步, 先留待命工时。每个驻点每月需要 480 人时, 六个驻点合计 2880 人时。它表示累计工作量, 不能理解为每点始终由同样两个人连续工作 30 天。再用 $H - H_0$, 即总人工减去待命人工, 得到 18360 人时可用于巡检。人工与飞行额度分开记账, 无人机的操作人工还要从人工额度里扣。

任务配置前可用于巡检的人工为 $H - H_0 = 18360$ 小时。全园响应待命工时只计一次。人员比例、飞行额度和服务标准均为明确的规划假设, 尚未核实为埃托沙的实际运行规定。

5.2 动物责任、生境与进入条件

对于物种 m ，令 N_{im} 表示其在分区 i 的调查数量， $q_{\ell(m)}$ 表示所属类别权重， $\mathcal{I}_S$ 表示 15 个调查分区。令 A_i^F 表示可燃生境面积。定义

$$V_i^A = \frac{\sum_m q_{\ell(m)} (N_{im} / \sum_{v \in \mathcal{I}_S} N_{vm})}{\sum_m q_{\ell(m)}}, \quad V_i^F = \frac{A_i^F}{\sum_v A_v^F}. \quad (5.2)$$

公式下面逐项解释：

- i ：正在计算的统计分区； m ：动物种类； v ：求和时逐个遍历的分区编号。 v 只是编号，并非速度。
- N_{im} ：调查记录中，第 i 区第 m 种动物的数量，单位为只； N_{vm} 是同一种动物在第 v 区的数量。
- $\mathcal{I}_S$ ：15 个有动物调查记录的分区组成的集合； $\sum_{v \in \mathcal{I}_S} N_{vm}$ 是该物种在这 15 区的调查数量总和。
- $\ell(m)$ ：第 m 种动物所属的法律保护类别； $q_{\ell(m)}$ ：分配给这个类别的相对权重，无单位。这里的 $\ell(m)$ 是类别标记，与后文水点编号 ℓ 用途不同。
- V_i^A ：第 i 区的动物保护责任份额，无单位；上标 A 表示动物分量。分母 $\sum_m q_{\ell(m)}$ 将所纳入物种的加权结果换成份额。
- A_i^F ：第 i 区的可燃生境面积，单位为平方千米； $\sum_v A_v^F$ 是纳入该分量的可燃生境总面积。
- V_i^F ：第 i 区的可燃生境责任份额，无单位；上标 F 表示可燃生境分量，并不是幂次。

动物部分分三步。先对每一种动物，算“这个区有多少只”除以“调查范围总共有多少只”；再乘该物种的保护类别权重；最后把六种动物的加权份额加起来，除以这六种动物对应权重的总和。比较的是同一种动物在不同地区的分布份额，因此不会直接用大象数量和斑马数量相加来决定重要性。

生境部分更直接。把一个区的可燃生境面积除以全国纳入的可燃生境面积。仅作教学的例子：某区有 200 平方千米可燃生境，总计 1000 平方千米，责任份额就是 0.20。这里假设每平方千米暴露程度相同；它没有算出真实火灾发生概率，也没有识别每一块森林是否同样容易发生有害火灾。

可猎、受保护和特别保护三类采用团队设定的比较矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 2 & 1 & 1/2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q} = (0.163424, 0.296961, 0.539615)^\top. \quad (5.3)$$

公式下面逐项解释：

- $\mathbf{A}$ ：一个三行三列的比较表，也称矩阵，无单位。按可猎、受保护、特别保护的顺序排列。这个粗体 $\mathbf{A}$ 是比较表，不是前面表示面积的 A_i 。
- 每个表格位置：表示“该行类别相对于该列类别有多重要”。例如第一行第二列为 1/2，表示第一类的重要性设为第二类的一半；第二行第一列为 2，表示相反方向的比较。
- $\mathbf{q}$ ：三个类别的权重列表，无单位；三个数依次为 0.163424、0.296961、0.539615，加起来约为 1。上标 $\top$ 只是把横着写的列表转成竖列。

计算步骤。第一步，团队给出三类之间的成对比较；第二步，用主特征向量方法，把这些比较整理成一组尽量相互吻合的权重；第三步，把三个权重除以它们的总和，使总和为 1。主特征向量可以白话理解为“最能代表整张比较表的权重列表”，此处由数值工具计算。

一致性检查怎样读。 CR 是比较一致性比率，无单位；0.007933 小于采用的 0.1 检查门槛，说明这些成对判断没有严重相互矛盾。门槛属于方法的检查标准，不能证明这些重要性判断符合真实生态损失。法律提供保护类别；1/2、1/3 等比较值由团队设定。

归一化主特征向量给出 $\mathbf{q}$ ； $CR = 0.007933 < 0.1$ 检验的是比较的一致性，并非生态真实性。法律提供类别，并未提供这些数值比较 [3]。

对于单元 j ，从 27 个道路与边界交点之一进入的最短时间为 $T_j^E = D_j^E/v_g + d_j^+/v_w$ 。其进入指数为 $E_j = \exp(-T_j^E/2)$ ，时间单位为小时。这些点是潜在进入来源，并非已经证实的偷猎者入口。在分区内部， $\mu_j = A_j/A_i$ 按面积分摊责任： $R_j^A = V_i^A \mu_j E_j$ ， $R_j^F = V_i^F \mu_j$ 。

进入时间公式下面的变量说明： T_j^E 是从候选边界进入点到单元 j 的最短进入时间，小时； D_j^E 是对应道路单程距离，千米； d_j^+ 是离路单程距离，千米； v_g 和 v_w 分别是道路、步行速度，千米/小时。上标 E 标记进入过程。先算开车时间，再算步行时间，两段相加；对候选进入来源比较后，采用最短可用时间。这里的 27 个来源是地图交点，不是 27 个已确认非法入口。

进入指数公式下面的变量说明： E_j 是 0 到 1 之间的相对进入便利程度，无单位； $\exp$ 表示自然指数函数；指数中的 2 是 2 小时的衰减尺度， T_j^E 也用小时，所以指数无单位。进入越费时， E_j 越小。仅作教学：进入时间 0 小时对应 1，2 小时约对应 0.368，4 小时约对应 0.135。它只是权重修正方法，没有算真实入侵概率；这个 2 小时尺度与 2 小时响应时限数值相同，但用途不同。

面积分摊公式下面的变量说明： μ_j 是单元 j 占所在分区 i 的面积份额，无单位； A_j, A_i 分别是单元、分区面积，平方千米。先用小区域面积除以大区域面积。例如教学假设某单元 10 平方千米、所在分区 100 平方千米，份额为 0.10。

两项责任公式下面的变量说明： R_j^A, R_j^F 是单元的动物、生境原始责任指标，无单位； V_i^A, V_i^F 是所在分区的两项责任份额； μ_j 是面积份额； E_j 是进入指数。动物部分先按面积分到小单元，再乘进入指数，使较易进入的地点获得更高任务优先程度；生境部分只按面积分配。两式没有提供每块地真实动物位置的证据，因此最后仍要用实地数据校准。

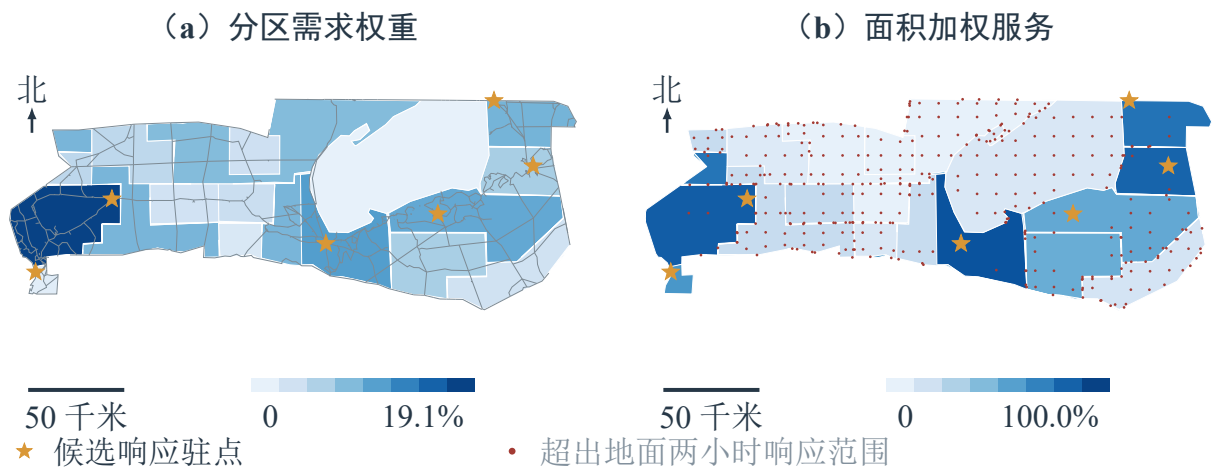


图 1: 埃托沙需求与基准面积服务；星号为候选驻点，红点不满足响应规则。

调查范围外的动物保护责任未知。该处系数为零表示未纳入已测动物分量，并非动物价值为零。盐沼可燃物基准为零，也不表示其生态价值为零。

5.3 权重、路线与响应资格

我们在共同的 15 个分区范围内估计两项分量权重。先汇总 $X_{ik} = \sum_{j \in \mathcal{J}_i} R_j^k$ ，再计算

$$p_{ik} = \frac{X_{ik}}{\sum_v X_{vk}}, \quad e_k = -\frac{\sum_i p_{ik} \ln p_{ik}}{\ln 15}, \quad \alpha_k = \frac{1 - e_k}{(1 - e_A) + (1 - e_F)}. \quad (5.4)$$

公式下面逐项解释：

- i 与 v ：共同的 15 个统计分区编号； k ：分量类别，取 A 表示动物、取 F 表示可燃生境； $\mathcal{J}_i$ ：属于第 i 区的巡检单元集合。
- R_j^k ：单元 j 在分量 k 上的原始责任指标，无单位； X_{ik} ：把第 i 区所有单元的该项指标相加得到的区级指标，无单位。
- p_{ik} ：第 i 区在分量 k 上的份额，无单位； $\sum_v X_{vk}$ ：15 个共同分区该项指标的总量。
- $\ln$ ：自然对数，一种数学运算； $\ln 15$ ：把 15 区的分散程度统一到 0 到 1 尺度所需的标准化项。
- e_k ：分量 k 的熵值，即其分布有多均匀，无单位；分布越均匀，越接近 1。式中前面的负号抵消 0 到 1 比例取对数后的负值。
- α_k ：分量 k 在综合重要性中的权重，无单位； e_A, e_F 分别是动物、生境两项熵值。两个 α 相加为 1。

第一步，先得到各区份额。把每个区的指标除以 15 区总指标，得到 p_{ik} 。这样两项指标都能用份额比较，而不受原始数值大小影响。

第二步，看这项指标能不能区分地区。若 15 区份额都差不多，这个指标很难告诉我们哪里更需要优先服务，熵值就高；若差别较明显，熵值就低。份额为 0 时，约定 $0 \ln 0 = 0$ ，避免直接计算零的对数。

第三步，分配综合权重。用 $1 - e_k$ 表示区分程度，再除以两项区分程度的总和。动物部分为 0.118404，生境部分为 0.065011，因此动物综合权重为 0.645551，生境为 0.354449。这只说明所用资料中的空间差异；不能读成“64.56% 的真实损失来自动物问题”。

约定 $0 \ln 0 = 0$ ，由 $e_A = 0.881596$ 和 $e_F = 0.934989$ 得到 $\alpha_A = 0.645551$ 和 $\alpha_F = 0.354449$ 。熵权表示所选数据的空间差异，并非观测到的损失占比。各分量在各自有数据的范围内分别归一化，再令 $w_j = \alpha_A w_j^A + \alpha_F w_j^F$ 、 $W_i = \sum_{j \in \mathcal{J}_i} w_j$ ，因此 $\sum_j w_j = 1$ 。

综合单元权重公式下面的变量说明： w_j 是最终任务重要性份额； w_j^A, w_j^F 是动物、生境原始指标分别归一化后的单元份额； α_A, α_F 是两项综合权重，以上均无单位。计算时先在各项有数据的范围内，用单元原始指标除以该项指标总和，使各项份额分别加起来为 1；再乘各项综合权重并相加。未知动物分布没有因此被证明为零价值。

分区权重公式下面的变量说明： W_i 是第 i 区总重要性份额，无单位； $\mathcal{J}_i$ 是该区全部单元； W_i 通过把这些单元的 w_j 加起来得到。 $\sum_j w_j = 1$ 表示全园份额合计为 1。表里显示需求百分比时再乘 100。

有向道路网络保留原始连通关系与单行限制，去程与返程距离分别计算。驻点只有在往返路线有限且满足以下条件时，才具备响应资格：

$$t_d + d_{bj}^+ / v_g + d_j^+ / v_w \leq T_{\max}; \quad r_j = \mathbf{1}\{\text{至少一个合格驻点}\}. \quad (5.5)$$

公式下面逐项解释：

- b ：正在检查的候选驻点编号； j ：任务单元编号；它们组成一条从驻点到任务位置的候选路线。
- t_d ：收到警报后调度准备的时间，单位小时，此处 10 分钟，即 1/6 小时。
- d_{bj}^+ ：驻点 b 到单元 j 的道路去程距离，单位千米；上标 + 区分去程，并非要求把距离加一次。

- v_g : 道路行驶速度, 基准为 30 千米/小时; $d_j^\perp$: 离开道路后到任务代表位置的单程离路距离, 单位千米; $\perp$ 用来标记离路距离。
- v_w : 步行速度, 基准为 4 千米/小时; 距离除以速度得到小时。
- $T_{\max}$: 允许的最长地面响应时间, 单位小时, 基准为 2 小时; $\leq$ 表示不超过。
- $\mathbf{1}\{\cdot\}$: 判断条件的开关, 条件成立取 1, 否则取 0; r_j 因此表示该单元是否至少有一个响应合格的驻点, 无单位。

计算步骤。第一步, 检查道路去程和返程是否都连通; 第二步, 计算调度、开车、步行三段时间; 第三步, 把三段时间相加, 与 2 小时比较; 第四步, 遍历候选驻点, 只要有一个合格, 就令 $r_j = 1$ 。全部不合格, 就令 $r_j = 0$ 。

仅作教学的例子: 假设道路去程 30 千米、离路 1 千米, 响应时间是 10 分钟加 1 小时开车加 15 分钟步行, 共约 1.42 小时, 合格。这里检查的是能多快到场; 返回驻点的时间不放进到场时限, 但必须计入执行任务的工作量。增加员工人数不会自动缩短这条路线。

我们选择公路往返距离最短的合格驻点, $D_j = d_{b_j^*}^+ + d_{j b_j^*}^-$ 。响应资格针对去程, 任务成本还包括返程。候选道路获准使用以及沿直线离路通行, 都是需要实地检查的假设。

往返距离公式下面的变量说明: D_j 是选定路线道路往返距离, 千米; b_j^* 是选定的合格驻点编号, 星号表示被选中; $d_{b_j^*}^+$ 是驻点到单元的道路去程距离, $d_{j b_j^*}^-$ 是返回距离, 单位均为千米; 上标 + 与 - 分别标记去程与返程。先只保留响应合格且往返连通的驻点, 再比较往返总路程。单行路可能让两段距离不同, 因此不能总把去程乘 2 当作返程。

$$\begin{aligned} a_j &= n_g(D_j/v_g + 2d_j^\perp/v_w + t_o + t_p), \\ b_j &= 2d_j^\perp/v_u + t_o, \quad o_j = n_u(D_j/v_g + t_p + b_j), \quad \gamma_j = o_j/b_j. \end{aligned} \quad (5.6)$$

公式下面逐项解释:

- j : 任务单元编号; D_j : 从选定合格驻点出发的道路往返总距离, 单位千米; $d_j^\perp$: 单程离路距离, 单位千米。
- v_g, v_w, v_u : 道路、步行、无人机飞行速度, 单位千米/小时; 基准分别为 30、4、40。
- n_g, n_u : 地面组、无人机组的人数, 单位人; 这里均设为两人。
- t_o : 现场观测时间, 单位小时, 10 分钟为 1/6 小时; t_p : 任务准备时间, 单位小时, 5 分钟为 1/12 小时。
- a_j : 地面队伍完成一次检查需要的人工, 单位人时/次。
- b_j : 无人机完成一次检查需要的飞行工作量, 单位机时/次; 这里的 b_j 是工作量, 不是前面表示驻点编号的 b 。
- o_j : 支持无人机完成一次检查所需人工, 单位人时/次; 包含人员道路出行、准备及飞行期间的操作。
- γ_j : 每使用一机时对应的支持人工, 单位人时/机时; 用 o_j 除以 b_j 得到。

第一行, 算纯地面检查。先算道路往返时间, 再算走到任务位置并返回道路的时间, 所以离路距离乘 2; 再加观测和准备时间; 最后乘两名队员, 得到人时。两个人一起工作一小时, 消耗的是 2 人时。

第二行, 先算飞行, 再算操作人工。无人机从道路附近飞到代表位置并回来, 再加观测时间, 得到 b_j 。人员仍要把设备送到出发位置、准备设备并操作飞行, 所以 o_j 保留道路出行与操作时间。无人机能省去适宜地点的慢速步行, 却不能把人员成本变成零。

最后，把飞行量换成人工账。后文 h_j 表示该单元安排的月度飞行量，单位机时； $\gamma_j h_j$ 就是对应的月度支持人工，单位人时。例如仅作教学，若一次飞行 0.5 机时，需要 2 人时，则每机时需 4 人时支持，安排 3 机时就消耗 12 人时。

地面成本 a_j 和无人机支持成本 o_j 的单位为每次检查所需人时； b_j 的单位为每次检查所需机时。因此，无人机使用量 h_j 消耗 $\gamma_j h_j$ 人时。只有满足响应、续航和开阔度条件的单元才进入 $\mathcal{J}_U$ 。

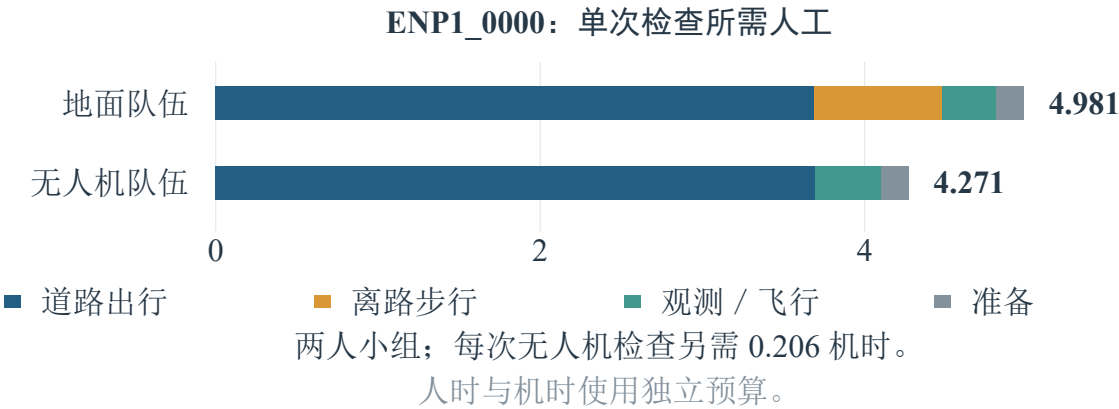


图 2: ENP1_0000 单次检查的人工；无人机飞行时间单独计量。

5.4 服务容量与配置模型

决策变量为地面筛查工时 x_j 、无人机机时 h_j 和有效完成程度 s_j 。规定的月度检查次数按面积计算：

$$C_j = 8A_j/100, \quad \sum_j C_j = 8 \sum_j A_j/100. \quad (5.7)$$

公式下面逐项解释：

- j ：巡检单元编号； A_j ：该单元的面积，单位平方千米； C_j ：该单元每月规定的检查次数，单位次/月。
- 8 与 100：共同表示“每 100 平方千米每月 8 次检查”的假设服务标准； $\sum_j C_j$ 是全网月度检查量， $\sum_j A_j$ 是全网面积。

怎么算。先用面积除以 100，得到有多少个“100 平方千米”；再乘 8，得到月度检查次数。仅作教学：50 平方千米安排 4 次，100 平方千米安排 8 次，250 平方千米安排 20 次。

为什么划细网格不增加工作量。把 100 平方千米拆成两个 50 平方千米单元，就是 4 次加 4 次，仍为 8 次。模型的全网面积 22897.10 平方千米对应约 1831.77 次/月。若小单元得出 0.4 次，意思是平均规划强度；执行时不能派遣“0.4 趟”，还要制定整数任务安排。一次任务只在代表位置完成规定检查，不能当作已经检查了整个单元的每一个角落。

面积单位为平方千米，每月规定检查总量为 1831.77 次。细化网格只重新分配面积，不会增加总需求。一次完成的检查指在代表位置执行一项任务。非整数检查次数描述规划强度，实际执行时需要转化为整数派遣次数。

对于满足条件的地面任务，定义容量系数 $g_j = 1/a_j$ ，否则为零；对于满足条件的无人机任务，定义 $u_j = 1/b_j$ ，否则为零。于是 $C_j s_j \leq g_j x_j + u_j h_j$ 。这样既避免除以未定义的成本，也允许不同检查由两种技术分担，而不重复计算同一次巡检。

效率与容量公式下面的变量说明： a_j 是一次地面检查的人时成本， b_j 是一次无人机检查的机时成本；取倒数后， g_j 表示一人时能做多少次， u_j 表示一机时能做多少次。 x_j, h_j 是配置的人时、机时； C_j 是规定次数， s_j 是有效完成比例；因此 $g_j x_j$ 与 $u_j h_j$ 是能支持的检查次数， $C_j s_j$ 是宣称完成的次数。

仅作教学的例子：一次地面检查要 4 人时，则一人时能支持 0.25 次，给 8 人时能支持 2 次；若一次飞行要 0.5 机时，给 1 机时也支持 2 次。两种方式可分担不同检查，合计 4 次。若该单元月需求 8 次，最多支持一半完成比例。同一次检查不因两种方式同时观察就记成两次。

对于每个分区， $Q_i = \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j r_j$ 为响应可达面积占比， $\bar{s}_i = \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j s_j$ 为面积加权完成程度。统一下限 $\bar{s}_i \geq 0.15 Q_i$ 保障可达部分的基本服务。如果一个分区只有 20% 面积可达，则折算到整个分区的下限为 3%，而不是 15%。

可达与服务比例公式下面的变量说明： Q_i 是第 i 区可达面积比例； $\bar{s}_i$ 是该区按面积平均的基本完成比例； μ_j 是单元面积份额； r_j 是响应资格； s_j 是有效完成比例； $\mathcal{J}_i$ 是该区单元集合，以上比例均无单位。算 Q_i 时只累加合格单元的面积份额；算 $\bar{s}_i$ 时，每个单元面积份额乘其完成程度，再相加。 $\bar{s}_i \geq 0.15 Q_i$ 就是全区平均服务至少达到可达面积份额的 15%。它与按任务重要性计算的全园评分使用不同权重。

$$\begin{aligned}
& \max_{\mathbf{x}, \mathbf{h}, \mathbf{s}} \quad 100 \sum_j w_j s_j \\
& \text{s.t.} \quad C_j s_j \leq g_j x_j + u_j h_j, \quad j \in \mathcal{J}, \\
& \quad \sum_j x_j + \sum_{j \in \mathcal{J}_U} \gamma_j h_j \leq H - H_0, \\
& \quad \sum_j h_j \leq U, \\
& \quad \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j s_j \geq 0.15 Q_i, \quad i \in \mathcal{I}, \\
& \quad 0 \leq s_j \leq r_j, \quad x_j, h_j \geq 0, \quad j \in \mathcal{J}, \\
& \quad x_j = 0 \ (r_j = 0), \quad h_j = 0 \ (j \notin \mathcal{J}_U).
\end{aligned} \tag{5.8}$$

公式下面逐项解释：

- $\mathbf{x}, \mathbf{h}, \mathbf{s}$ ：把所有单元的 x_j, h_j, s_j 分别放在一起的三个列表；它们是需要计算决定的配置方案。
- x_j ：给单元 j 安排的地面筛查人工，人时/月； h_j ：给它安排的无人机飞行量，机时/月； s_j ：有效完成比例，0 到 1，无单位。
- w_j ：该单元重要性份额，无单位； C_j ：规定月度检查量，次/月； r_j ：响应资格，合格取 1，否则取 0。
- g_j ：地面检查效率，合格时等于 $1/a_j$ ，单位次/人时； u_j ：无人机检查效率，合格时等于 $1/b_j$ ，单位次/机时。 a_j, b_j 分别是一次任务的人时、机时成本。
- γ_j ：每机时需要的支持人工，人时/机时； H, H_0 ：人工总上限与待命人工，人时/月； U ：飞行上限，机时/月。
- $\mathcal{J}$ ：全部 599 个巡检单元的集合； $\mathcal{J}_U$ ：同时满足地面响应、单次飞行额度与开阔度要求的无人机可用单元集合。
- $\mathcal{I}$ ：17 个统计分区集合； $\mathcal{J}_i$ ：第 i 区内的单元集合； μ_j ：单元占所在分区的面积份额，无单位； Q_i ：该分区响应可达面积份额，无单位。
- $\max$ ：寻找使评分最高的方案； s.t. ：要求同时遵守下面所有限制； $\in$ 表示属于， $\notin$ 表示不属于； ≥ 0 表示不能安排负工时。

把整套模型从上到下读一遍：

1. 目标：在所有允许的配置中，尽量提高重要任务的有效完成程度。每个单元完成比例乘重要性，再合计成 100 分制评分。
2. 第一条限制：宣称完成的检查量不能超过人员与无人机真正能做的量。左边 $C_j s_j$ 是需要支持的检查次数，右边是两种方式分别能做的次数。一次已完成检查只记一次。
3. 第二条限制：地面检查人工加无人机支持人工，不能超过扣除待命后的 18360 人时。飞行有额度，不代表操作人工免费。
4. 第三条限制：所有单元的飞行量合计不能超过 1200 机时。人时不能直接加进机时预算。
5. 第四条限制：每个统计分区的可达部分，都必须获得一定基本服务，避免只做高权重地区。该比例为可达面积的 15%，不是全区面积的 15%。
6. 第五条限制：完成比例至少 0、最多 1；无法及时响应的单元，完成比例只能为 0。地面与无人机投入也不能为负。

7. 最后一条限制：无法响应的地方不安排本模型的地面筛查；不满足无人机条件的地方不安排飞行。它们不因此失去生态价值，只是本方案无法提供所定义的有效服务。

实际求解顺序。先为每个单元准备面积、重要性、路线、响应资格和任务成本；再把所有限制交给求解器；求解器在可行方案中比较完成比例与工时配置，返回最高评分；最后重新算一遍各项账目，检查没有超预算或违反资格条件。所谓线性规划，就是这里的系数已经固定，所求工时和完成比例只以一次乘法及加法进入模型，并不是在预测动物数量。

系数固定，使该模型成为线性规划。完成程度上限为 1，因此超额巡检不能产生无限评分。人工和飞行预算的单位不同，通过操作人工工时联系起来，不能直接相加。

完成程度提高 Δs_j ，需要 $C_j a_j \Delta s_j$ 地面人工，或 $C_j o_j \Delta s_j$ 无人机支持人工加上 $C_j b_j \Delta s_j$ 飞行时间。因此，需求高低并不能单独决定配置；工作量、通达性和两项预算同样重要。

增量工作量公式下面的变量说明： Δs_j 是单元 j 完成比例增加多少，无单位； C_j 是月度规定次数； a_j, o_j 分别是每次地面检查、每次无人机辅助检查的人时成本； b_j 是每次无人机检查的机时成本。先乘 C_j 得到增加的检查次数，再乘单次成本，得到新增人时或机时。仅作教学：月需求 8 次，完成比例增加 0.25，就是多做 2 次；每次地面要 4 人时，就需额外 8 人时。这只解释某种执行方式的边际工作量，实际配置还要同时遵守两项预算。

5.5 求解核验与分区配置

把前面几步串起来：一个完整教学例子。以下单元、路线和权重全部临时设定，只用于演示计算，不能当作 599 个真实单元中的一个，也不是全园最优方案。

1. 先设输入。假设单元面积 50 平方千米，最终重要性份额 w_j 为 0.10；道路去程与返程各 30 千米，离路单程 1 千米。假设道路往返连通、允许使用，开阔度满足无人机要求。速度与任务时长沿用正文假设。
2. 判响应。调度 10 分钟，去程开车 1 小时，离路步行 15 分钟，共约 1.42 小时，不超过 2 小时，所以响应资格 r_j 取 1。
3. 算月需求。50 平方千米是 100 平方千米的一半，所以规定月度检查量 C_j 为 4 次。假设我们想支持一半完成比例，即 s_j 为 0.5，就必须完成 2 次。
4. 算一次纯地面人工。道路往返 2 小时、离路步行往返 0.5 小时、观测 10 分钟、准备 5 分钟，合计 2.75 小时。乘两人，单次成本 a_j 为 5.5 人时，两次共需 11 人时。
5. 算一次无人机机时。飞出 1 千米再飞回 1 千米，按 40 千米/小时飞行需 0.05 小时；加 10 分钟观测，单次飞行成本 b_j 约为 0.21667 机时，低于 0.6 机时条件。支持两次共需约 0.43333 机时。
6. 算无人机支持人工。人员道路往返 2 小时，准备 5 分钟，操作约 0.21667 小时，合计约 2.30 小时。两人同行，所以单次支持成本 o_j 为 4.6 人时，两次需 9.2 人时。这里省的是慢速步行；道路出行与操作人工仍保留。
7. 算评分。该单元权重 0.10，有效完成一半，对全园总分贡献 5 分。纯地面两次与无人机辅助两次，在假设清单等效且响应合格的条件下贡献相同；区别是一个用 11 人时，另一个用 9.2 人时并占约 0.43333 机时。
8. 放回全园。还要与其他单元一起检查人工上限、飞行上限和分区基本服务下限，才能判断哪种组合更好。共享待命人工在全园账目中计一次，不能给每个单元再加一份 2880 人时。

HiGHS 求解 1797 个变量。独立检查重新计算任务容量、响应与飞行资格、两项预算、分区下限和汇总量。数学可行性不能证明道路许可、观测有效性或实际排班可行。

最大化评分之后，固定返回的服务向量 $\mathbf{s}^{(1)}$ ，并最小化 $H_M = \sum_j x_j + \sum_{j \in \mathcal{J}_U} \gamma_j h_j$ 。这样选出支持这一特定服务格局的最少人工方案，并未在所有同分服务格局中寻找全局最低人力。

代表方案公式下面的变量说明： $\mathbf{s}^{(1)}$ 是第一次求解得到的全部单元完成比例列表，无单位；上标 (1) 表示第一次求解； H_M 是基本巡检的合计人工，人时/月，不含固定待命； x_j 是地面人工； h_j 是飞行机时； γ_j 是每机时对应支持人时； $\mathcal{J}_U$ 是无人机合格单元集合。两个求和分别计算地面检查与无人机支持人工。

这一步怎样做。先把第一次求得的每个 s_j 固定；再重新选择地面与无人机投入，让总巡检人工尽量少；最后加回待命，报告总人工。这保证“这一套完成比例”下节省人工，却没有保证所有同分安排中人工最少。允许完成比例重新改变时，当前基本任务可用 5286.11 总人时达到同分，较 5379.02 代表方案少约 92.90 人时，差异来自计算范围。

评分为 57.26 分。选定代表方案使用 5379.02 人时和 151.82 机时，其中包括 2880 响应人时和 2499.02 无人机支持人时。地面筛查工时为零，但地面操作人员和响应人员仍不可缺少。

表 4: 分区需求与代表性基准配置。

分区	需求 (%)	可达 (%)	服务 (%)	人工 (h)	飞行 (h)
ENP1	19.06	87.87	87.87	487.89	29.31
ENP12	11.02	92.49	92.49	385.64	26.87
ENP15	9.96	52.33	52.33	352.52	19.90
ENP17	8.84	77.60	77.60	214.11	15.58
ENP3410	8.71	19.21	19.21	155.98	8.38
ENP11	8.05	0.02	0.02	0.26	0.01
ENP16	5.93	84.63	84.63	183.34	14.00
ENP13	5.88	49.87	49.87	282.75	13.08
ENP2	4.50	76.71	76.71	92.86	4.44
ENP5	4.39	5.94	5.94	30.79	0.80
ENP7	3.31	0.19	0.19	0.52	0.02
ENP9	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
ENP14	2.63	11.67	11.67	72.40	2.06
ENP6	2.55	20.57	20.57	60.50	3.62
ENP8	1.54	8.55	8.55	14.93	0.75
其他 *	0.72	61.81	61.81	62.52	4.19
盐沼 *	0.00	9.05	8.80	102.01	8.82

* 动物价值未知。分区人工不含共享待命。低于报告精度的小正值记为 < 0.01。

需求百分比为 $100W_i$ ；可达和服务百分比分别为 $100Q_i$ 与 $100\bar{s}_i$ 。分区人工不含共享响应待命。ENP1 获得 487.89 筛查支持工时。ENP11 的需求权重为 8.05%，但可达面积只有约 0.02%。仅增加普通巡检资源，不能消除这一缺口。

表内百分比下面的变量说明： W_i 为分区重要性份额， Q_i 为可达面积份额， $\bar{s}_i$ 为按面积的服务完成比例，均无单位；三个都乘 100 后以百分数显示。读一行时依次问：这个区在任务里占多大重要性、多少面积能响应、多少面积加权任务得到服务、支持任务花多少人工与机时。各区人工再相加后，还要加共享待命，才能与全园总人工比较。

盐沼未知的动物价值并未用零填补。其当前评分系数为零，但通用服务下限仍适用。在该处改变同分服务安排，可改变代表方案的人工消耗，而不改变全园评分。

5.6 方案比较与响应驻点

由于 $w_j \geq 0$ 且 $s_j \leq r_j$ ，地理条件决定的评分上界为

$$P \leq P_{\text{geo}} = 100 \sum_j w_j r_j.$$

(5.9)

公式下面逐项解释：

- P ：实际配置达到的服务评分，单位分； P_{geo} ：固定道路、驻点和响应时限下的评分上界，单位分；下标 geo 表示由地理与通达条件决定。
- j ：单元编号； w_j ：重要性份额，无单位； r_j ：该单元能否获得合格地面响应，取 0 或 1； $\sum_j$ 表示把所有单元加起来。

怎么算。假设所有能及时响应的地方都把规定任务做满，令其完成比例为 1；不能响应的地方仍为 0。把能响应单元的权重全部加起来，再乘 100，这就是当前布局的最高可能评分。任何实际方案都不能超过它；若人工或飞行不足，实际评分还会更低。

为什么有剩余资源仍只有 57.26 分。基准已经把模型允许响应的有效任务做满，余下单元受路程和时限限制。再给同样驻点增加员工或飞行额度，并不会改变 r_j 。216 个合格单元代表 34.12% 面积，却集中较高重要性，因此加权评分可达 57.26；面积比例与重要性评分不要求相等。新增驻点通过改变路线与 r_j ，才可能提高这一上界。

基准方案达到这一上界，同时剩余 15860.98 人时和 1048.18 机时。在 599 个单元中，216 个满足响应标准，占投影面积的 34.12%。57.26 分是按需求加权的评分，并非面积百分比。

我们将优化配置与两种方案比较：对可达单元均匀完成任务，以及按分区需求密度 W_i/A_i 成比例完成任务。成本、资源上限和服务下限保持相同。

需求密度公式下面的变量说明： W_i 是第 i 区重要性份额，无单位； A_i 是分区面积，平方千米； W_i/A_i 就是每平方千米的任务重要性份额，单位为每平方千米。它用于一种对照分配规则，不是动物密度，也不是观测到的偷猎事件密度。三种分配方法在资源充足时可能同分，因为它们都能把可达任务做满。

表 5: 相同预算与服务规则下的评分。

预算	人工上限	均匀	按需求	优化
基准	21240	57.26	57.26	57.26
人员预算减少 40%	12744	57.26	57.26	57.26

即使人员预算减少 40%，三种方法仍达到上界。因此，在资源充足的这组比较中，优化方案没有评分优势。停用无人机仍可达到 57.26 分，但返回的纯地面方案需要 6244.08 人时。在团队人数和检查清单耗时相同的条件下，无人机替代较慢的离路步行；仅在技术适宜的任务上，这种替代才节约人工。

每个接受测试的新增驻点在总预算不变的情况下，增加 480 响应待命人时。需求权重固定，路线和响应资格重新计算。

表 6: 基准总预算内的新增驻点候选方案。

布局	待命 (h)	评分	总人工 (h)	飞行 (h)
原六个驻点	2880	57.26	5379.02	151.82
新增 ENP11	3360	58.86	5981.94	161.54
新增 ENP3410	3360	58.95	5918.01	158.51
新增 ENP5	3360	64.27	6294.98	189.25

ENP5 候选方案提高 7.01 分，是三个受测位置中最优的方案，并非全局最优选址。在将该地点作为建议之前，应核实通达性、使用许可和运行条件。

6. 季节性服务与人员需求

第 3 题，按七步把任务换成人数。

1. 先固定目标：维持第二题 57.26016128 分的基本服务标准，不每个月随意改分数含义。
2. 写出每月任务表：基本巡检继续进行；按季节增加火险检查；历史钻井按规定频次维护。
3. 算额外工作：将可燃生境面积换成检查次数，将 17 处钻井的出行与现场时间换成人时。
4. 合并账目：待命、水点运维、基本巡检和额外火险都使用同一批人工；两类飞行也共享同一飞行上限。
5. 给定人数，先算该月最高能得多少分，检查资源是否足以完成全部要求。
6. 固定评分要求，再反过来求达到要求的最少人工；除以每人 120 小时并向上取整，得到当月可用人数。
7. 比较 12 个月，取最高人数；再调整干旱任务规则重算，区分工作量增加与地理范围仍不可达这两种问题。

6.1 目标、月份与额外任务

第三题考察服务如何随时间变化，以及维持选定水平需要多少人员。我们沿用第二题的权重、检查标准、路线、响应位置和技术适用条件。目标为第二题已经达到的最优值 $\eta = 57.26016128$ ；数学最优并不证明生态保护已充分。

每个规划月按 30 天计算，每人有效工时为 120 小时。参考可用量为 177 人和每月 1200 机时。各月任务安排可以变化。对同时执行的任务，不能重复计算现有设备、操作人员和响应人员。

引用研究将 5 月至 10 月划为旱季；官方火管理策略区分 5 月至 7 月和 8 月至 11 月两个运行时段 [9, 6]。这些来源支持时间划分，并不支持具体任务频次。以下所有频次均为团队设定的服务规则。

表 7: 各月中档服务规则。

月份	每处水点巡访	额外火险检查 *
1 至 4 月、12 月	2	0
5 至 7 月	4	2
8 至 10 月	4	4
11 月	2	4

* 每 100 km² 可燃生境每月检查次数；常规月份每次现场运维 0.5 小时。

额外火险检查是在基本检查清单之外增加的独立任务。令 A_j^{fuel} 表示单元所代表的面积乘以该分区观测到的可燃生境比例，则

$$D_{jt} = k_t \frac{A_j^{\text{fuel}}}{100} r_j.$$

(6.1)

公式下面逐项解释：

- j : 巡检单元编号； t : 月份编号，从 1 到 12。
- D_{jt} : 这个单元在第 t 月必须完成的、响应范围内额外火险检查量，单位次/月。它与前面道路往返距离 D_j 用途不同。
- k_t : 第 t 月设定的火险检查频次，按“每 100 平方千米可燃生境每月几次”计；本规则中取 0、2 或 4。这里的 k_t 是频次，不是前面分量编号 k 。

- A_j^{fuel} : 单元内用于估计火险任务的可燃生境面积, 单位平方千米; 以单元面积乘所在分区可燃生境比例估计。
- 100: 频次规则对应的面积基数, 即 100 平方千米; r_j : 响应资格, 能及时响应取 1, 否则取 0。

三步计算。先估计单元有多少可燃生境; 再除以 100 并乘当月频次; 最后用 r_j 确定是否纳入当前布局必须支持的有效火险任务。仅作教学: 50 平方千米可燃生境、频次 4 次, 若可达, 就新增 2 次检查; 若不可达, 模型内有效任务为 0, 但范围外仍记录这 2 次需求。

怎样读结果。高频月份, 275.76 次在响应范围内, 另有 428.45 次在范围外。范围外任务没有消失, 也没有因为多招几个人就自动变成可达。这里增加的是发现火险的检查任务, 没有计算灭火工作量或火灾损失。

沿用相同的检查流程和成本系数。这些属于筛查任务, 不是灭火或计划性燃烧。因子 r_j 将计入服务的任务限制在现有响应范围内; 范围外需求另行记录。

采用后期火险检查频次时, 响应范围内可支持 275.76 次额外检查, 范围外另有 428.45 次。在同样六个驻点布局下增加人员, 无法保障这些范围外任务。因此保留这一缺口, 不宣称实现全园火险覆盖。

6.2 只能由地面完成的钻井运维

公开的 2013 年实地表格包含 42 条水点记录，其中 17 处归类为钻井 [7]。我们将这 17 个已定位水点作为历史运维样本，并不将其视为当前完整运行清单。天然泉水不分配抽水设备工作。部门记录表明，太阳能钻井设备及其维护是相关工作内容 [8]。

每次巡访包括从候选驻点出发的有向道路往返、必要步行、准备和现场检查。假设两人同行。令 T_{ℓ}^{rt} 为往返经过时间， f_t 为每处水点的巡访次数， τ_t 为现场时间。月度人工为

$$a_{\ell t}^W = 2(T_{\ell}^{\text{rt}} + \tau_t + 1/12), \quad W_t = f_t \sum_{\ell \in \mathcal{L}} a_{\ell t}^W. \quad (6.2)$$

公式下面逐项解释：

- ℓ ：一处历史记录钻井的编号； $\mathcal{L}$ ：17 处钻井组成的集合； t ：月份编号。
- T_{ℓ}^{rt} ：从所用驻点到此处水点并返回的经过时间，单位小时；包含道路往返及必要步行。上标 rt 表示往返，不是幂次。
- τ_t ：当月每次巡访的现场运维时间，单位小时/次；常规 0.5 小时，指定干旱情景 1 小时。
- $1/12$ ：每次出发的准备时间，单位小时/次，即 5 分钟；2：同行人员数，单位人。
- $a_{\ell t}^W$ ：第 t 月去水点 ℓ 一次所需人工，单位人时/次；上标 W 表示水点运维。
- f_t ：当月每处水点巡访次数，单位次/月； W_t ：当月 17 处样本钻井合计运维人工，单位人时/月。 W_t 是工作量，前面的 W_i 是分区重要性，不能混用。

第一步，算一次巡访。道路与步行往返经过时间，加现场时间，加准备时间，得到这次任务持续多久；再乘两人，得到人工账。

第二步，算全部水点巡访一轮。把 17 处水点各一次所需人时加起来。远水点与近水点路线不同，成本不同，不统一写成每处相同路程。

第三步，乘当月轮数。湿季每处 2 次，常规旱季 4 次，指定干旱情景 8 次。各水点分别往返，没有在此假定把多处合并成一趟可以节约时间。无人机能观察设备，却不能替人员维修实体设备，因此这部分全部记地面人工。

式中的 $1/12$ 小时为 5 分钟准备时间。每条路线均独立往返，不假定合并巡访会节约出行时间。无人机观测不能代替实体设备维护。

表 8: 历史样本运维情景。

规则	每处巡访次数	现场小时	月度人工
常规湿季	2	0.5	211.17
常规旱季	4	0.5	422.34
干旱压力	8	1.0	980.68

17 处水点的往返经过时间合计 42.87565 小时。常规旱季月份的工作量为

$$W_{\text{dry}} = 4(2) [42.87565 + 17(0.5 + 1/12)] = 422.34 \text{ 人时}. \quad (6.3)$$

公式下面逐项解释：

- W_{dry} ：常规旱季一个月的样本钻井运维人工，人时/月；下标 dry 表示常规旱季。
- 4：每处钻井当月巡访 4 次；2：每次两人同行；17：历史样本钻井数。
- 42.87565：17 处钻井各独立巡访一轮时，全部往返经过时间的合计，单位小时；已经把各处不同的路线时间加过一次。

- 0.5: 每处每次现场运维小时数; 1/12: 每处每次 5 分钟准备时间, 单位小时。

代入过程。第一步, 17 处现场与准备时间合计约 9.91667 小时; 第二步, 加上 42.87565 小时出行, 得到巡访一轮共约 52.79232 小时; 第三步, 两人同行, 乘 2, 得到约 105.58463 人时; 第四步, 每月 4 轮, 乘 4, 得到 422.34 人时/月。

湿季与干旱为什么不同。湿季每月 2 轮、现场时间仍 0.5 小时, 所以工作量为 211.17 人时。指定干旱情景同时增加巡访轮数和现场时长, 得到 980.68 人时, 不是简单把 422.34 翻倍。这些数值来自服务规则与路线, 不是由降雨量预测得来, 也没有估算运水吨数。

湿季月份工作量为 211.17 小时; 指定的干旱运维规则产生 980.68 小时。这些增加源于巡访次数和任务假设, 并非根据缺水情况推算, 也不是实测故障率。

模型不计算运水量、地下水响应或动物种群变化。重大维修、应急抽水、未列出水点和共用路线的机会, 需要更新清单并获取运行记录。模型中最长的常规单次巡访约需 6.39 小时, 但一项任务能放入八小时工作日, 并不能证明完整月度排班可行。

6.3 月度共享约束

对于每个单元和月份, (x_{jt}, h_{jt}, s_{jt}) 服务于基本巡检流程。额外火险工作使用地面工时 y_{jt} 和机时 v_{jt} 。它们是独立任务量, 但共享人工和飞行预算。某项技术不可用时, 其容量项与投入均为零。

$$\begin{aligned} C_j s_{jt} &\leq g_j x_{jt} + u_j h_{jt}, \\ D_{jt} &\leq g_j y_{jt} + u_j v_{jt}, \\ \sum_j (h_{jt} + v_{jt}) &\leq U, \\ H_t &= H_0 + W_t + \sum_j (x_{jt} + y_{jt}) + \sum_{j \in \mathcal{J}_U} \gamma_j (h_{jt} + v_{jt}). \end{aligned} \quad (6.4)$$

公式下面逐项解释:

- j, t : 单元与月份编号; C_j : 基本检查需求, 次/月; D_{jt} : 额外火险检查需求, 次/月。
- s_{jt} : 这个单元当月的基本任务有效完成比例, 0 到 1; x_{jt} 与 y_{jt} : 基本检查、额外火险检查分别使用的地面人工, 人时/月。
- h_{jt} 与 v_{jt} : 基本检查、额外火险检查分别使用的无人机飞行量, 机时/月。这里的 v_{jt} 是飞行投入, 不是出行速度。
- g_j, u_j : 地面、无人机检查效率, 分别为次/人时、次/机时; γ_j : 无人机每机时所需支持人工, 人时/机时。
- U : 两类任务共享的月度飞行上限, 机时/月; H_t : 该月方案合计使用的人工, 人时/月。
- H_0 : 响应待命人工, 人时/月; W_t : 钻井运维人工, 人时/月; $\mathcal{J}_U$: 允许使用无人机的单元集合; $\sum_j$: 遍历全园单元求和。

逐行读。第一行要求基本完成量有足够的地面或无人机检查支持; 第二行要求规定的额外火险检查全部得到支持; 第三行把两类任务的飞行量合并, 共同受到 U 限制; 第四行把待命、水点运维、两类地面检查, 以及两类无人机支持人工全部相加。

为什么要合并预算。只有一批人员与设备, 不能在基本任务中把 1200 机时用满, 又在火险任务中另算 1200 机时。同一批操作人员也不能同时被两项任务各记一次可用工时。 H_t 是这份配置需要的人工总量; 下一步再与给定人数能提供的人工比较, 或直接求维持目标所需的最少人工。

其余条件保留 $0 \leq s_{jt} \leq r_j$ 、投入非负、技术适用条件以及分区下限

$$\sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j s_{jt} \geq 0.15 \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j r_j. \quad (6.5)$$

公式下面逐项解释:

- i : 统计分区编号; j : 其中的单元编号; t : 月份编号; $\mathcal{J}_i$: 该区单元的集合。
- μ_j : 单元占该区的面积份额, 0 到 1, 无单位; s_{jt} : 当月基本任务有效完成比例, 无单位; r_j : 响应资格, 取 0 或 1。
- 左边的求和: 该区按面积计算的当月基本服务完成比例; 右边求和: 该区可及时响应的面积比例。0.15 是规定的基本服务下限比例, $\geq$ 表示至少达到。

这条规则的白话意思。每个区能及时响应的那部分, 都要获得一定基本服务, 不能把整个区完全放弃。仅作教学: 一个区 100 平方千米, 其中 20 平方千米可达, 则折算到全区的最低平均服务比例为 3%。这只是按面积汇总的要求, 没有要求每一个可达单元都至少完成 15%。

只有基本巡检计入 $P_t = 100 \sum_j w_j s_{jt}$ 。规定的火险与水点任务也必须完成, 但不改变基本评分含义。待命和运维各计一次, 操作人员同时服务于两类巡检。共享预算防止重复配置。月度总量支

持战略规划，日程、人员可用性和同时出现的警报仍需检查。30 架无人机不等于 30 架同时飞行。季节规则描述工作量情景，并非动物数量或干旱预测。

月度评分公式下面的变量说明： P_t 是第 t 月基本服务评分，分； w_j 是单元 j 重要性份额，无单位； s_{jt} 是单元当月有效基本完成比例，无单位； $\sum_j$ 表示全园单元加总，100 把比例换成分数。基本巡检决定评分，额外火险与水点运维则作为必须完成的任务占用预算。额外工作多了却没有额外加分，因此维持相同评分可能需要更多人时。



只有地面队伍能够响应的检查才计入服务评分。

图 3: 优先事项及任务工作量如何连接配置与人力需求。

6.4 正向服务模型与反向人力模型

同一组可行任务有两种用途，分别回答不同问题。给定可用人数 N ，正向模型求最佳月度服务；给定固定服务目标，反向模型求最少总人工：

$$\begin{aligned} P_t^*(N, U) &= \max_{\mathbf{z}_t \in \mathcal{F}_t(U), H_t \leq 120N} 100 \sum_j w_j s_{jt}, \\ H_t^{\min}(\eta, U) &= \min_{\mathbf{z}_t \in \mathcal{F}_t(U), P_t \geq \eta} H_t. \end{aligned} \quad (6.6)$$

公式下面逐项解释：

- t, j ：月份、单元编号； N ：给定的当月可用人员数量，人；120：每个可用人月的有效工时，人时/人月。因此 $120N$ 是月度人工上限。
- U ：月度飞行上限，机时/月； H_t ：这份月度配置的全部人工，人时/月； w_j ：单元重要性份额； s_{jt} ：基本任务有效完成比例，二者均无单位。
- $\mathbf{z}_t$ ：该月全部配置变量的列表，包括 $x_{jt}, h_{jt}, s_{jt}, y_{jt}, v_{jt}$ ，分别决定基本地面人工、基本飞行量、基本完成比例、火险地面人工和火险飞行量。
- $\mathcal{F}_t(U)$ ：在月份 t 、飞行上限 U 下，满足任务容量、响应、技术资格、基本服务下限与额外任务要求的所有方案集合。
- P_t ：该月基本服务评分，分； $P_t^*(N, U)$ ：给定人数与飞行额度后能达到的最高月度评分，分；上标 * 表示最优值。
- η ：必须达到的固定评分目标，分，此处采用 57.26016128； $H_t^{\min}(\eta, U)$ ：达到此目标并完成额外任务所需的最少月度人工，人时/月。
- $\max, \min$ ：分别表示在合格方案中选最大评分、最小人工。下标所写条件说明哪些方案允许参与比较。

正向模型：我有这些人，能做多少？先固定 N 与 U ，把人工限制为 $120N$ ；在所有满足月度要求的方案中找最高基本评分。额外火险与钻井工作也要完成，不能把这部分人工拿来无代价地提高基本评分。如果连固定额外任务都无法完成，模型会不可行，而不是自动返回 0 分。

反向模型：我要做到这个水平，至少需要多少人时？先固定目标 η 与飞行额度 U ，不再固定 177 人的人工上限；在所有达到目标且完成额外任务的方案中找最少人工。最后再把人时换成人数。它允许改变各处服务完成比例；第二题代表方案则把各处比例固定后省人工，两种计算的范围不同。

一个仍然存在的限制。去掉人工上限不会去掉道路、响应与技术限制。如果目标高于当前地理评分上界，就算任意增加人员也无法得到满足目标的方案。

其中， $\mathbf{z}_t$ 汇集全部五组变量， $\mathcal{F}_t(U)$ 包含共享约束。反向模型移除参考人工上限，使资源不足能够表示为所需人力，而不只是返回不可行。它允许不同的同分服务格局，与第二题固定格局后的精简不同。

$$N_t = \left\lceil \frac{H_t^{\min}}{120} \right\rceil, \quad N_{\text{year}} = \max_{t=1, \dots, 12} N_t. \quad (6.7)$$

公式下面逐项解释：

- t ：月份，1 到 12； $H_t^{\min}$ ：该月达到目标的最少人工，人时/月；120：每个可用人月有效工作 120 小时。
- $\lceil \cdot \rceil$ ：向上取整，得到足够承担工作量的整数人数； N_t ：当月所需可用人员数量，人。
- N_{year} ：能承担全年最繁忙月份汇总工作量的固定可用团队人数，人； $\max_{t=1, \dots, 12}$ ：比较 12 个月，取其中最大的值。

第一步，换算每月人数。每个月的工作量除以 120，再向上取整。只要结果超过 56，即使只超一点，也要按 57 人记，因为 56 个人提供不了所需总工时。

第二步，选全年峰值。将 12 个月所需人数排在一起，取最大值。每个月仍是同一批人工作，不把 12 个月人数相加，也不按平均值估计高峰需求。

60% 在这里怎么处理。 N_t 已经是可投入这些任务的人数，每人按 120 小时计算，不再乘 60%。它可与 295 乘 60% 得到的 177 个可用人月比较，但不能直接当成整个公园全部岗位的正式编制。月度工时足够，也仍可能缺少某天某时段的合格响应人员，因此人数折算不能替代排班。

取最大值而非求和，用于估计能够承担最繁忙月份汇总工作量的固定人员规模。它不能证明人员资质、准确的同时覆盖或任务清单完整性。

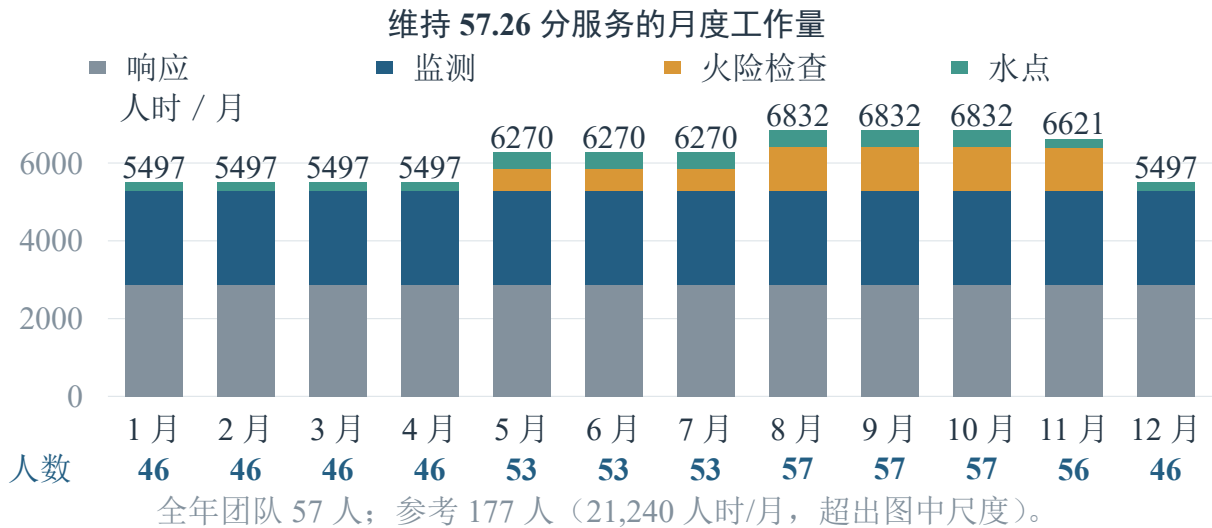


图 4: 中档规则下的月度工作量与折算人员；参考可用量为 177 人。

不增加季节工作且固定第二题返回的服务向量时，计算重新得到 5379.02 小时。允许同分服务格局变化后，得到 5286.11 小时，相差 92.90 小时。这解释了为什么将单个代表配置直接除以 120，不一定得到全局最少人员需求。

6.5 常规季节结果与可行性

在 177 人参考配置和 1200 机时下，所有月份均维持目标。最少工作量方案需要较少的折算人员，因为模型仅包含指定任务和现有响应范围。

表 9: 维持中档服务目标的最少工作量与人力。

月份	人时	人数	机时	177 人评分
1 至 4 月、12 月	5497.28	46	144.34	57.26
5 至 7 月	6270.14	53	177.48	57.26
8 至 10 月	6831.83	57	210.61	57.26
11 月	6620.66	56	210.61	57.26

高峰出现在 8 月至 10 月，其工作量可分为四部分：

$$H_{\text{peak}}^{\text{min}} = 2880 + 2406.11 + 1123.38 + 422.34 = 6831.83 \text{ 人时.}$$

(6.8)

公式下面逐项解释：

- $H_{\text{peak}}^{\text{min}}$ ：常规季节最繁忙月份、达到既定目标的最少总人工，人时/月；peak 表示高峰，min 表示模型求得的最小值。
- 2880：六个驻点响应待命人工；2406.11：基本巡检人工；1123.38：额外火险检查人工；422.34：历史样本钻井运维人工。四项单位均为 人时/月。

把账目加起来。先加响应与基本巡检，得到 5286.11 人时；加火险检查，得到 6409.49 人时；再加钻井运维，得到 6831.83 人时。这里基本与火险巡检的人工已经包含相应无人机支持人工，不能把操作人员再次重复加入。

再换算人数。6831.83 除以 120，约为 56.93，所以向上取整为 57 人。57 人提供 6840 人时，56 人只提供 6720 人时；相同规则下 56 人的最优评分为 56.73，低于目标。飞行需求 210.61 机时另记飞行账，不能把它直接加到 6831.83 人时上。

为什么与第二题 5379.02 不完全相同。第二题选定服务格局后最省人工；这里允许重新分配各单元服务。高峰中响应与基本任务合计 5286.11 人时，比第二题代表方案少约 92.90 人时。新增季节任务再另行加上，因此两组数值不是同一种计算问题的重复结果。差额按未四舍五入结果计算；已显示数值分别保留两位小数，直接相减可能产生 0.01 人时的舍入差异。

四部分分别为待命、基本巡检人工、额外火险巡检人工和钻井运维。飞行需求为 210.61 小时，显著低于 1200。将 $H_{\text{peak}}^{\text{min}}/120$ 向上取整得到 57 人。同一月度约束下，使用 56 人进行检查得到 56.73 分，低于目标。

这是所选工作量和月度汇总模型下的最小值，并不能证明实际公园可将人员减至 57 人，或当前确有 177 人从事保护。60% 比例是资源情景；未纳入的威胁、夜间服务、专业任务和同时发生事件，可能改变人员需求。

数值核验独立重算各任务支持的检查次数、禁止配置、两项预算、下限与汇总，确认保存方案的可行性。实地校准是另一项工作，需要核查实际任务时长、通行许可、维护状态，以及无人机和地面观测是否满足同一检查清单。

这些月份的地理评分上限始终为 57.26 分。剩余人力可承担额外任务，却不能扩大固定的响应范围。若决定将目标提高到这一上限之上，首先需要改变通达条件或响应部署。

6.6 干旱工作与服务标准敏感性

异常干旱情景将旱季每处维护巡访从 4 次增至 8 次，现场时间从 0.5 小时增至 1 小时。时间安排是设定的工作量情景，并非干旱、故障或降雨预测。高峰达到 7390.17 小时，折算为 62 人，并使用 210.61 机时。

干旱结果一步步读。先只改变钻井运维规则：每处 4 次变 8 次，现场 0.5 小时变 1 小时；再重算水点人工，422.34 变为 980.68 人时，增加 558.34；保持基本目标与额外火险规则，重新求最少月度人工，得到 7390.17 人时；除以 120 约为 61.58，向上取整为 62 人。与常规 57 人相比增加 5 人，这是两个向上取整后的人数之差，不能直接用增加工时除以 120 来替代全部人数计算。

相对常规高峰增加 558.34 小时，主要为只能由地面完成的运维。相对常规 57 人方案，需求增加 5 人。两种情景均低于 177 人参考配置，因此相对于该参考量，不推断存在新增人员缺口。

表 10: 不同假设服务规则下的人力需求。

规则	常规人数	常规人时	干旱人数	干旱人时
低档	51	6041.97	53	6270.14
中档	57	6831.83	62	7390.17
高档	71	8513.55	77	9207.89

低、中、高档规则同时改变巡访要求和额外火险检查次数。其结果是可选规划方案，并非置信区间。高档规则可能消耗超过先前六架无人机规划预算的机时，而当前 30 架无人机额度能够支持这些建模任务。放宽检查清单后得到较少人数，不能表述为以更低成本维持同样的生态保护。

运行解释。繁忙月份之前应准备工作量和巡访日期记录。响应待命与运维应和筛查分开计量。先核实固定团队能否承担各月工作，再检查每日任务时序、培训和专业需求。设备库存、可用操作人时和同时飞行数量是不同的量。

历史 17 处水点样本是重要限制。复制其工作量可以检验清单规模的敏感性，却不能确定新增水点的位置、路线或实际正常运行钻井数量。更新清单，比在公式中加入没有依据的水量更有价值。

7. 敏感性与情景分析

第 4 题，白话就是“改条件，再算一次”。

1. 先确定比较目标。问资源是否足够时，保持任务与评分目标相同；问宽松响应会怎样时，必须承认服务标准改变了。
2. 选要改变的条件，如人数、可用机时、道路速度、响应时限或巡访日期，其余条件尽量保持一致。
3. 每个条件组合重新配置任务。不能沿用旧方案，就断言新预算下最优能得到什么结果。
4. 先判可行性，再读分数。不可行表示没有方案满足全部要求，不能与“可行但得到 0 分”混在一起。
5. 比较目标是否达到、资源用量和地理上限，判断要补人员、补设备、改驻点，还是调整服务要求。

怎样读联合资源图。行表示可用人数，列表示月度可用机时，每个格子表示该组合重新优化后的分数。看同一行，可以比较飞行额度；看同一列，可以比较人数。图中一位小数的 57.0 或 57.3 是显示时四舍五入，精确是否达标应读保存结果及正文。

新基准资源充足：人员预算减少 40% 后仍达到 57.26 分。我们还检验了更低的人员和设备预算，同时固定权重及规定任务。127 个已保存可行方案通过独立检查；四个案例不可行，不将其绘制为零分。

中档季节高峰：人员与飞行容量的共同影响						
人数	0	80	160	200	240	1200
45	20.3	33.8	37.2	37.2	37.2	37.2
55	44.7	52.0	55.2	55.7	55.7	55.7
57	47.7	54.1	57.0	57.3	57.3	57.3
62	53.6	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3
67	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3
177	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3

各列为月度可用机时；单元格为服务评分。

目标 57.26 分；参考配置 177 人、1200 机时。

图 5: 人工与飞行联合限制下的高峰月服务；每格均重新优化。

中档高峰时，57 人配合 200 机时可维持目标；57 人配合 160 机时达到 56.97 分。不使用无人机时，维持目标需要 67 人。59 人和 120 机时下，重新配置达到 57.24 分，而保留原空间服务规则时为 57.14 分。在同样低预算和指定干旱运维压力下，重新配置提高 6.83 分，但仍未达到目标。

时间安排同样重要。同样 68 次钻井巡访和每月 422.34 人时，错开日期时最大间隔为 8 天；集中在第 1 至 4 天时，最大间隔为 27 天。每日水点工作高峰分别为 15.48 和 105.58 小时。这个仅含水点工作的构造不是完整排班，也不能证明满足严格的 7.5 天规则。

为什么同样人时还能安排得很差。月度模型只把次数与工时加起来，不知道每次是哪天做的。先确认总计仍为 17 处乘每处 4 次，即 68 次；再比较将任务错开或集中月初的日期；计算每处连续巡访之间及月界的间隔，并统计每日人工。月总量相同，最大间隔却可能从 8 天变 27 天，每日最高工作量也可能相差很大。这里的 15.48 和 105.58 指全体水点人员一天累计人时，不是一个人一天工作这么久。严格间隔要求和完整排班还要另行检验。

道路速度由 30 降至 20 千米/小时，会使基准评分上限降至 35.76 分；40 千米/小时对应 64.69 分。三小时响应规则得到 80.64 分，但允许更晚到达，已经改变服务标准。这些比较属于条件情景，并非实测运行速度区间或事件概率。

8. 模型优势、限制与实际使用

第 5 题，按六步检查这套方法能不能用。

1. 先查来源：哪些是题目给的、哪些是历史调查、哪些是地图、哪些是团队假设。
2. 再查计算：面积、检查次数、人时、机时是否对应，是否重复计算同一设备或人员容量。
3. 查地理条件：道路是否真的可通，是否获得许可，季节障碍与应急通行是否已经核实。
4. 查任务效果：地面与无人机能否完成同一清单，十分钟观测是否足够，所设频次是否合适。
5. 查实际组织：把月度任务落到日期、人数、资质和设备，检查当天任务重叠与响应待命是否冲突。
6. 最后查生态表现：对比可靠的损失、种群和生境记录，并考虑监测投入变化，判断保护效果是否真的改善。

三种核验要分开。计算正确，是数字符合所写模型；方案可执行，是人、设备与路线真实可用；保护有效，是生态与事件记录支持成效。前一种通过，不自动证明后两种也通过。

8.1 模型能够支持什么

框架将明确任务与出行、观测和操作人员工作联系起来，区分资源缺乏和位置不满足响应标准两类问题。地面和无人机投入共享人力容量，同时保留独立飞行上限。反向模型在不预测动物种群的情况下解释季节性人力变化。

所有输入和保存的配置均可追溯。独立检查包括容量、下限、禁止使用的技术、预算、响应限制和汇总。第二次计算复现跨公园优化结果。这些检查证明计算一致性，并不能证明实测生态结果。

表 11: 影响解释与部署的限制。

限制	影响与所需数据
历史 / 缺测对象	需要当前重点物种位置和调查；六类已有数据的对象不能证明所有野生动植物受保护。
服务替代指标与假设	校准检查频次、类别优先程度、火险暴露和地面 / 无人机检查清单等效性。
地图与许可	核实道路、障碍、季节和应急通行；地图上的路线不代表已确认许可。
月度汇总工作	宣称排班可行前，应检查日期、资质、整数巡访次数和同时发生事件。
运维清单不完整	更新钻井状态、任务和维修时长；17 处样本不能代表当前全部工作。
服务与生态结果	独立检验损失、生境和种群结果；服务最优不证明保护充分。

8.2 实用的校准步骤

首先核实当前重点物种和运维清单，再记录实际出行、观测和响应时间、道路许可和设备使用。在适宜单元比较地面与无人机完成同一清单的表现。月度工作量可行之后，再检查巡访日期和同时发生的任务。

实施时，保留通用服务下限，并为评分中缺少空间分布的重点对象增加专门保护。利用可比的生态和事件记录检验结果，同时控制观测投入的影响。新增数据应修正任务优先顺序和成本，而不应仅用于支持预先选定的设备数量。

9. 向其他洲公园的迁移

第 6 题，按七步换到另一个公园。

1. 确认边界：先核对公开多边形是否与法定边界、官方面积一致。未通过时保留限制，不当作已校准公园。
2. 重建单元：用当地陆地面积、地形与合适网格划任务单元，不直接复用埃托沙的 599 个单元。
3. 重建任务：结合当地物种、生境、社区与游客活动确定清单。当前条件试算只讨论陆地巡检。
4. 重建路线：检查当地道路、驻点、通行许可与离路条件，重新计算到场资格及每次任务成本。
5. 设定当地目标：用这个公园基准响应条件下的上界乘 90%，作为比较情景的固定目标。
6. 算人工：当前试算不使用无人机，计算地面任务和待命工作，再按 120 小时换成人数。
7. 比较情景并解释限制：改变速度或驻点重新求解；只能说明所用边界、假设任务下的条件结果，不能宣布当地真实编制已被确定。

9.1 共享结构与当地数据

我们考察亚洲奇特旺国家公园和北美洲黄石国家公园。优先事项设定、任务容量、响应限制、待命预算和人力换算可以保留；物种、生境、季节路线、任务流程、许可和运行成本必须依据当地条件重建。埃托沙动物权重和 30 架无人机假设不直接迁移。

空间试算使用公开边界、已绘制道路、候选位置和 WorldCover 2021，采用陆地面积权重 $w_j = A_j^{\text{land}} / \sum_k A_k^{\text{land}}$ 与 $C_j = 8A_j^{\text{land}}/100$ 。由于飞行许可和任务等效性尚未校准，无人机投入设为零。这些选择检验的是空间服务，而非完整物种保护评分。

迁移面积权重公式下面的变量说明： A_j^{land} 是当地单元 j 的陆地服务面积，平方千米； k 在求和中是遍历当地单元的编号； $\sum_k A_k^{\text{land}}$ 是当地全部陆地服务面积。 w_j 为单元陆地面积份额，无单位； C_j 为它的规定月度检查次数，次/月；8 与 100 保留每 100 平方千米每月 8 次的假设检查标准。先用该单元面积除以总面积作为份额，再用它的面积计算月度次数。这里检验的是当地陆地巡检服务，不表示已获得当地完整物种优先顺序。

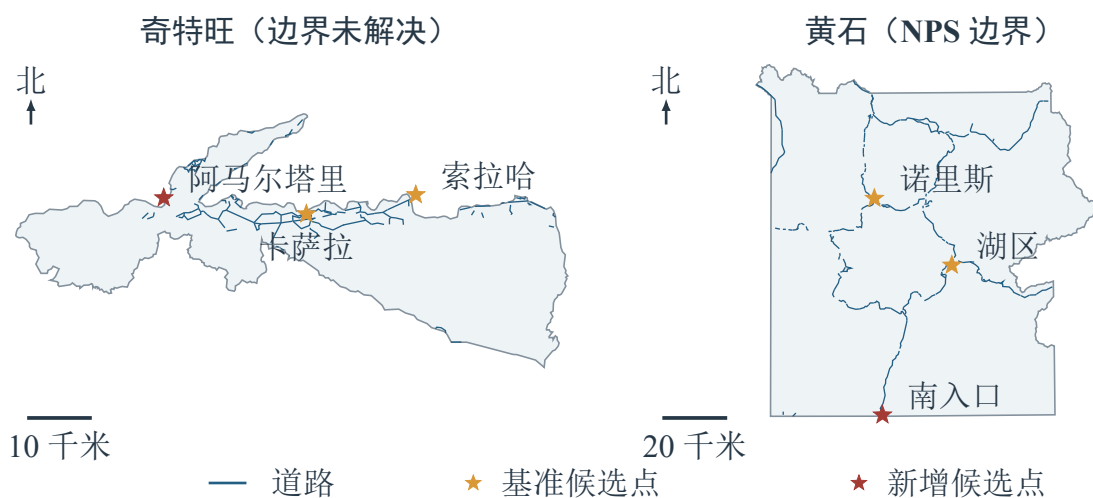


图 6: 公开空间输入与候选位置；奇特旺边界一致性仍未解决。

表 12: 空间试算输入；奇特旺多边形仍未校准。

输入	奇特旺多边形	黄石 NPS 边界
陆地服务面积 (km ²)	1175.65	8470.07
森林占比 (%)	91.11	62.93
园内已绘制道路 (km)	248.29	619.60
单元数 / 网格边长	1376 / 1 km	1520 / 2.5 km

边界限制。奇特旺多边形面积为 1214.06 平方千米，官方来源为 952.63 平方千米，相差 27.44%。公开多边形仅用于条件试算，未被接受为当前法定公园边界。黄石采用美国国家公园管理局（NPS）边界。两地仍需核实当地应急通行、离路通行和任务成本 [12, 13, 11, 10, 14]。

27.44% 怎样理解。先以公开多边形 1214.06 平方千米减去官方 952.63 平方千米，得到差值；再用差值除以官方面积并乘 100，得到约 27.44%。这是边界数据一致性没有通过，不是公园真实面积增大了 27.44%。后续人数表必须连同这一限制阅读。

9.2 条件试算与预期配置变化

对每个公园，将目标固定为其自身在两个驻点、30 千米/小时条件下，受响应限制的上限的 90%:

$$P_{\text{geo}}^{(p)} = 100 \sum_j w_j^{(p)} r_j^{(p)}, \quad \eta^{(p)} = 0.90 P_{\text{geo,base}}^{(p)}.$$

(9.1)

公式下面逐项解释:

- p : 公园编号，用来区分奇特旺与黄石；这里是公园标记，不是前面 p_{ik} 中的指标份额，也不是幂次。
- j : 该公园的巡检单元； $w_j^{(p)}$: 该单元占当地陆地服务面积的份额，无单位； $r_j^{(p)}$: 该公园该单元响应是否合格，取 0 或 1。
- $P_{\text{geo}}^{(p)}$: 这个公园当前路线与驻点条件下的评分上界，分； $P_{\text{geo,base}}^{(p)}$: 两个驻点、道路 30 千米/小时这一固定基准下的上界，分。
- $\eta^{(p)}$: 该公园试算所用的固定目标，分；0.90: 基准可达上界的 90%； $\sum_j$ 遍历该公园全部陆地服务单元。

先算上限，再设目标。把当前能够响应的陆地单元份额加起来，乘 100，得到上界；用基准上界乘 90%，得到目标。奇特旺基准上界约 37.57 分，对应目标 33.81 分；黄石约 18.72 分，对应目标 16.85 分。这里没有要求整个公园达到 90 分。

为什么改变速度后目标不跟着降低。目标先按基准固定，随后才能公平比较同一个服务要求。奇特旺 20 千米/小时情景上界 30.66，低于目标 33.81；黄石相应上界 12.02，低于目标 16.85，两者都不可行。增加人员不能跨越这一上界。跨园试算采用当地面积份额，没有把埃托沙的动物权重直接搬过去；奇特旺边界仍未校准，结果只能按所用多边形解释。

路线或速度改变时，目标保持不变；这不是全园 90 分目标。两人小组、每人每月 120 小时、两小时响应和检查时长仍为明确假设。两个驻点的待命预算为 960 人时，新增第三个驻点增加 480 人时。当地事件响应、社区工作和游客管理尚未量化到这些折算人员中。

迁移待命与人数怎样换算。两个驻点乘每点两人、每天 8 小时、每月 30 天，得到 960 人时/月；新增一个驻点增加 480 人时/月。巡检人工与待命相加后，再除以每人 120 小时并向上取整。表里奇特旺基准 1085.15 人时约为 9.04 人月，取 10 人；黄石 1541.63 约为 12.85 人月，取 13 人。这里的人工只覆盖试算列出的工作，不能代替当地全部保护、应急与游客服务岗位。

表 13: 陆地巡检条件试算，并非实际公园编制。

案例	设定	上限	目标	人工 (h)	人数
C0	两驻点, 30 km/h	37.57	33.81	1085.15	10
C1	20 km/h	30.66	33.81	不可行	—
C2	新增第三驻点	45.58	33.81	1550.39	13
C3	40 km/h	42.12	33.81	1069.56	9
Y0	两驻点, 30 km/h	18.72	16.85	1541.63	13
Y1	20 km/h	12.02	16.85	不可行	—
Y2	新增第三驻点	21.60	16.85	1973.23	17
Y3	40 km/h	24.48	16.85	1467.97	13

两个 20 千米/小时情景均使固定目标超过新的上限，因此仅增加人工不能达标。新增驻点扩大合格面积，同时增加待命工作。较高速度只是敏感性设定，并不意味着允许超出安全运行条件行驶。

在奇特旺，应根据森林筛查、重点物种任务、渡河和季风通达条件设计地面队伍任务及季节驻点。在黄石，游客与野生动物互动、冬季路线和专业运输应改变任务清单和可行通行网络。游客季节性封闭数据不能自动视为应急人员通行许可。无人机运行需要当地授权。

将单元尺度减半，两地评分上限分别变化约 -0.13 和 -0.20 个百分点。细化土地覆盖采样，森林占比分别变化约 -0.002 和 -0.056 个百分点。十个数值案例通过独立检查，奇特旺边界一致性检查仍未通过。这些折算人员既不是实际编制估计，也不能作为比较两地生态状况的依据。

致 IMMC 的信件

致国际保护监测任务组织（IMMC）

主题：面向埃托沙及其他大型保护区的实用保护规划

尊敬的 IMMC 决策者：

我们建议，在进一步增加监测容量之前，先改善监测与地面响应之间的衔接。埃托沙研究显示，即使人员和无人机尚有余量，重要地点仍可能因距响应队伍过远而得不到支持。观测需要能够到达现场并开展后续处置的合格人员。

我们的方法将公园划分为规划区域，识别巡检的重要位置，并计算完成任务所需时间。历史动物调查和可燃生境面积用于确定优先程度。出行路线和候选响应驻点决定哪些检查能够获得支持。地面队伍与无人机操作人员共享月度工作计划。在适宜开阔地点，无人机可节约步行时间，但人员仍需运输、操作设备并调查上报问题。

在规划中，我们假设 295 名参考员工的 60% 可用于任务，即 177 人每月各有 120 小时有效工作时间；配置 30 架无人机，并要求地面队伍两小时内到达。这些是拟定的资源条件，并非经过核实的当前公园人员与设备状况。

在这些条件下，最优巡检服务评分为 57.26 分，满分 100 分。代表性月份约使用 5379 人时，其中包括待命，并使用 152 机时。二者均显著低于资源上限。评分描述选定响应规则下重要任务的完成程度；野生动物损失、种群健康和生境状况仍需单独评价。

我们在总预算相同的条件下比较三个新增响应驻点候选方案。ENP5 候选方案将评分提高至 64.27 分，是受测方案中表现最好的。它为实地评估提供方向，并非已经确认的全局最佳位置。采用之前，应核实路线、许可、场地条件和实际响应需求。

季节性工作也需要提前准备。额外火险检查和钻井运维，将常规高峰月份的模型需求提高至 57 人；指定的干旱运维情景提高至 62 人。两者均处于 177 人参考配置之内，但只包含选定的日间任务、响应范围和历史运维样本。

我们建议的第一步是开展有限实地试验。记录出行时间、巡检时长、无人机使用和后续处置时间，检查地面与无人机辅助队伍能否可靠完成同一清单。更新运维清单，核实道路通行条件。这些记录可替代宽泛假设，并帮助识别何处更适合调整车辆、路线或响应位置。

月度计划随后必须转化为可执行日程。同样数量的钻井巡访，若集中在月初，可能形成较长服务间隔。应错开巡访、检查每日容量，并保留合格响应人员。库存 30 架无人机不意味着 30 架同时飞行。操作、待命和维护均需单独分配时间。

我们还使用真实空间记录和明确运行假设，测试模型向奇特旺和黄石迁移。相同的任务与响应结构可以保留，但当地保护优先事项、通行条件、服务任务和技术许可必须调整。奇特旺公开边界与官方面积不符，因此其数值试算目前不能支持针对法定公园的编制建议。黄石的游客互动与冬季通行需要专门任务和路线信息。这些初步试算尚未确定两地实际人员需求。

埃托沙仍存在重要不确定性。动物、生境和道路记录来自不同年份，部分重点物种，包括黑犀牛，缺少精细分布。模型假设共享队伍可处理偶发警报，不会有多起严重事件同时发生。实际保护可能需要更多专业和夜间工作。较高服务评分不能消除这些数据缺口。

我们提出三个相互衔接的行动：核实现地假设；评估能够缩小重要通达缺口的响应位置；依据核实记录修订月度任务。对不显著区域保留基本服务，并为重点物种配置专门保护。通过已完成检查、可靠后续处置，以及独立观测的野生动物和生境结果衡量进展。

我们的核心发现是，人员、设备和地理条件必须共同规划。当月度飞行额度已充足时，改善重要地点的通达性仍可提高模型服务水平。该框架提供透明的起点，并支持随着证据完善而修订决策。

此致，

建模团队

队伍编号：510105201001220151

参考文献

- [1] IM²C。《大尺度野生动物保护》(Protecting Wildlife at Scale)，2026 年题目及提供给团队的提交规则。
- [2] 《埃托沙航空野生动物调查报告》，2015 年。分区动物数量来源。在线来源。
- [3] 纳米比亚。《1975 年第 4 号自然保护条例》，汇编后的法律保护类别。在线来源。
- [4] 欧洲航天局 (ESA)。WorldCover 2021, v200。土地覆盖数据与分类。在线来源。
- [5] OpenStreetMap 贡献者 / Geofabrik。纳米比亚数据快照，2026 年 10 月 3 日；尼泊尔来源记录保存在项目中。在线来源。
- [6] 纳米比亚环境与旅游部。《火管理策略》，2016 年，提供埃托沙运行时段。在线来源。
- [7] Riddell, E. S., Kilian, W., Versfeld, W., Kosoana, M. 《纳米比亚埃托沙国家公园地下水稳定同位素特征》。Koedoe, 58(1), 2016 年。表 1 记录 2013 年样本。在线来源。
- [8] 纳米比亚 MEFT。《2021/2022 年度报告》。人工水点设备的证据。在线来源。
- [9] Dryad。埃托沙研究数据集，2024 年；研究区旱季与湿季分类。在线来源。
- [10] 联合国教科文组织世界遗产中心。《奇特旺国家公园》及相关保护记录。在线来源。
- [11] 尼泊尔国家公园与野生动物保护局 (DNPWC)。《奇特旺国家公园 2013 至 2017 年管理计划》及官方 UNESCO 报告；边界面积参考值 952.63 km²。在线来源。
- [12] 联合国环境规划署世界保护监测中心 (UNEP-WCMC)。WDPCA / Protected Planet, 2026 年 10 月，805 号地点公开多边形。面积不一致被保留为未通过的校准检查。在线来源。
- [13] 美国国家公园管理局 (NPS)。黄石边界、公共道路和位置数据；项目保留来源查询与指纹。在线来源。
- [14] 美国国家公园管理局 (NPS)。黄石游客活动、当前状况，以及法律与政策。在线来源。
- [15] OpenAI。Codex，2026 年 10 月工作会话使用的 AI 编程助手；基于 GPT-6 模型系列，准确部署版本不可获得。用途和核验见 AI 使用报告。在线来源。

AI 使用报告

工具与标识。本次工作使用了基于 GPT-6 模型系列的 OpenAI Codex[15]。会话元数据未显示准确的部署版本。Python/SciPy 和 XeLaTeX 分别执行数值优化及文档编译，这些输出与生成文字分开核查。

使用方式。助手协助解释既有公式，区分有来源记录与规划假设，修改团队指定资源参数，同步季节计算，精简章节草稿，将整合稿翻译为英文，起草非技术性信件，并制作带编号的图表。并行助手承担了范围明确的章节、数据同步和可视化任务。

代表性指令。团队要求：（1）解释既有第二题文档各阶段和公式；（2）其他参数保持不变，将人员可用比例改为 60%、无人机改为 30 架，再将第二题精简到八页并使用简单术语；（3）取回远端更新，将第三题精简至六页，第六题作类似修订，再把第 1 至 6 题、模板内容及信件整合为不超过 24 页的英文论文。团队提供了本文使用的控制编号。

核验。文中第二至四题配置已重新计算，或依据保存输入及明确约束检查。跨公园章节使用取回的真实空间结果，并保留奇特旺边界检查未通过的限制。英文参赛稿及先前 24 页中文译文已完成单位、容量、预算、禁止配置、下限、汇总、引用、标签及页数核验，并已目视审阅。当前中文源在其基础上增加详细讲解，原公式、表内数值与图形保持一致；新增讲解的分页和预览编译需要单独确认，旧 PDF 核验不适用于当前新增内容。计算核验并非真实生态结果或详细排班的验证。

限制与责任。生成的表述和模型选择需要团队复核。论文明确指出历史数据、情景假设和未校准输入；不宣称 AI 提供了当前动物分布、已核实人员清单、生态减损效果或获准通行权限。资料来源与团队计算分开引用。团队仍对准确性、原创性和竞赛披露规则的遵守负责。

上传模板中过时的年份、示例符号、示例标识和未完成结论，已替换为当前题目、确认的队伍编号和已核验结果。项目保留源数据、模型输入、配置数组、代码、来源及数值与版式核验记录，供审阅。